

Braço Robótico de Coleta de Amostras (Docking & Retrieval)

Projeto desenvolvido para a atividade **Project-Based Maker Lab (PBML)**, com foco em manipulação de carga em ambientes de microgravidade, simulando operações de docking e retrieval na indústria espacial.

Integrantes

- Bryan Willian Messias Barbosa – RM 551305
 - Felipe Terra – RM 99405
 - Gabriel Doms – RM 98630
 - Lucas Vassão – RM 98607
 - Pedro Bicas – RM 99534
-

Objetivo do Projeto

Desenvolver um braço robótico de coleta de amostras, controlado por comandos via teclado através do Monitor Serial do Arduino, permitindo movimentação simulada de articulações e operação de uma garra mecânica para captura de objetos.

O projeto integra:

- Arduino Uno
 - 2 Servomotores (9g)
 - LED indicador de status
 - Modelagem 3D do braço robótico
 - Simulação eletrônica no Tinkercad
-

Acesso ao Simulador

Link do simulador (Tinkercad):

<https://www.tinkercad.com/things/0RLTugPc6tA/editel?returnTo=%2Fdashboard%2Fdesigns%2Fall&sharecode=4GPgsbquE3DytRTGYA2ILFQIVmDEd295tTgyMwm7H1k>

O simulador está configurado para execução pública conforme solicitado na atividade.

Guia de Operação

O braço robótico é controlado pelo **Monitor Serial do Arduino IDE**.

Como utilizar

1. Execute o circuito no simulador;
2. Abra o **Monitor Serial**;
3. Digite um dos comandos abaixo;
4. Pressione **Enter** para executar a ação.

Comandos disponíveis

Comando	Função
U	Move o braço para cima (Up)
D	Move o braço para baixo (Down)
O	Abre a garra (Open)
C	Fecha a garra (Close)

Tecnologias Utilizadas

Hardware

- Arduino Uno
- 2 Servomotores 9g
- LED indicador de status
- Fonte de alimentação configurada em 5V

Software

- Arduino IDE — programação do microcontrolador
- Blender — modelagem 3D do braço robótico
- AutoCAD — desenho técnico e vistas ortográficas
- Tinkercad — simulação eletrônica

Especificações Técnicas

Alimentação

- Tensão utilizada: **5V**

Pinagem do Arduino

Componente	Pino
Servo Motor 1	D9
Servo Motor 2	D10
LED Status	D13

A pinagem pode variar conforme a implementação do grupo.

Modelagem 3D

O modelo 3D foi desenvolvido considerando:

- Estrutura funcional do braço robótico;
 - Proporções mecânicas realistas;
 - Compatibilidade com servomotores de 9g;
 - Geometria adequada para movimentação das articulações;
 - Exportação em formato universal STL.
-

Resultado Final

O projeto apresenta uma solução funcional de manipulação robótica simulada para ambientes de microgravidade, integrando eletrônica, programação e modelagem 3D conforme os requisitos da atividade PBML.

Projeto acadêmico desenvolvido para o Global Solution / MakerLab – FIAP.